

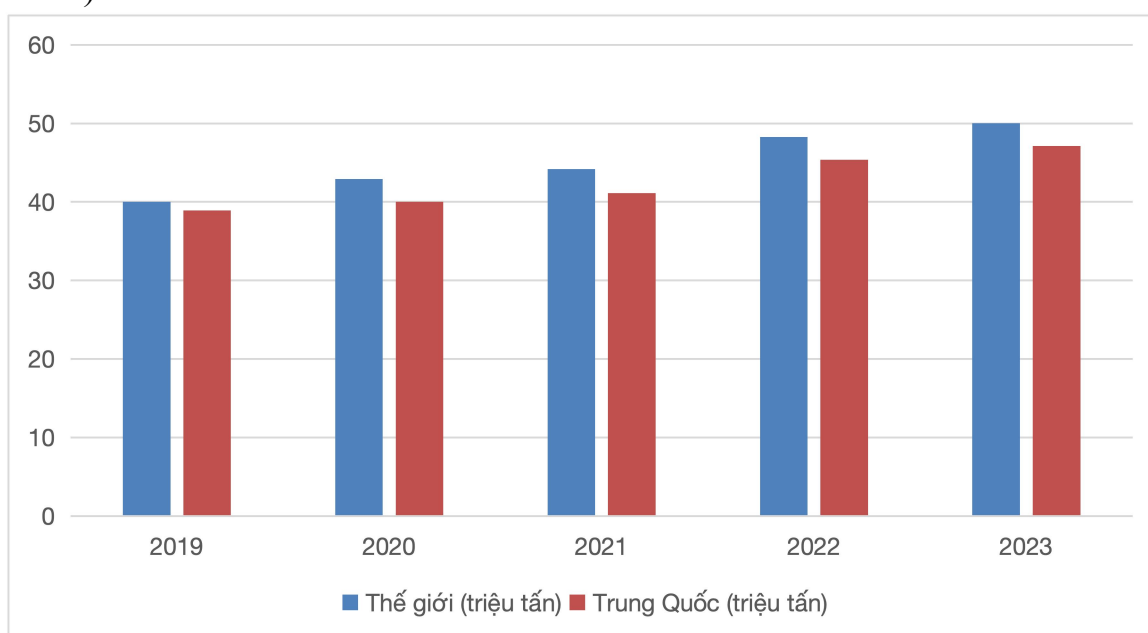
PHẦN 1. TỔNG QUAN

1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm trên thế giới và trong nước

1.1. Ngoài nước

Ngành sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu đã hình thành và phát triển trên thế giới hàng trăm năm nay. Với sự ra đời của nhiều chủng loại nấm mới và sự phát triển vượt bậc về quy trình công nghệ sản xuất nấm trên thế giới đã có bước tiến rất nhanh trong 20 năm qua. Cả thế giới có khoảng 15 chi nấm được nuôi trồng rộng rãi tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sản lượng nấm trên thế giới có xu hướng tăng trong 20 năm qua, mức tăng sản lượng hàng năm trung bình đạt 5,5%. Theo thống kê của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (Food and Agriculture Organization-FAO, 2025), sản lượng nấm lưu thông trên thế giới năm 2023 là 50,01 triệu tấn, năm 2022 là 48,28 triệu tấn, năm 2021 là 44,2 triệu tấn, năm 2020 là 42,9 triệu tấn. Theo Thakur (2020), năm 2019 tổng sản lượng nấm ăn, nấm dược liệu trên thế giới đạt khoảng 40 triệu tấn, gấp 3,7 lần so với năm 2000 (10,8 triệu tấn). Các quốc gia chi phối về sản xuất nấm trên thế giới là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Ireland, Canada và Anh. Trung Quốc là nước dẫn đầu thế giới về sản lượng, tiêu thụ và xuất khẩu nấm. Sản lượng nấm năm 2017 của Trung Quốc đạt 31,7 triệu tấn, chiếm 47% nguồn cung nấm của toàn cầu (Wasser, 2017); năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 đạt lần lượt 37,9, 38,9; 40,0; 41,13; 45,36 và 47,14 triệu tấn (FAO, 2025).



Biểu đồ 1.1 Sản lượng nấm lưu thông trên thị trường thế giới và Trung Quốc từ 2019 đến 2023

Nguồn: FAO, 2025

Thế giới có năm loại nấm được trồng phổ biến nhất là nấm hương *Lentinula edodes*, nấm sò *Pleurotus* sp, nấm kim châm *Flammulina velutipes*, nấm mỡ *Agaricus* sp và nấm mộc nhĩ *Auricularia* sp, chiếm khoảng 85% nguồn cung nấm toàn cầu. Trong đó nấm hương là chi nấm chính đóng góp khoảng 22% tổng sản lượng, thứ hai là nấm sò với khoảng 06 loài được nuôi trồng phổ biến (*Pleurotus ostreatus*, *P.florida*, *P.sajor caju*, *P.eryngii*, *P.cornucopie*, *P.cystidiosus*), chiếm khoảng 19%, chi nấm mộc nhĩ chiếm 17%, nấm mỡ và nấm kim châm lần lượt là 15% và 11%.



Biểu đồ 1. 2 Cơ cấu chủng loại nấm trên thế giới

*** Tình hình tiêu thụ nấm trên thế giới**

Sản lượng nấm ăn được nuôi trồng trên thế giới đã tăng 10 lần trong vòng hơn 40 năm qua (năm 1978 đạt 1,0 triệu tấn và năm 2019 đạt 11,9 triệu tấn). Thống kê của FAO (2021) tổng giá trị xuất nhập khẩu sản phẩm nấm ăn, nấm dược liệu năm 2018 đạt 2,46 tỷ USD, trong đó xuất khẩu chiếm 1,38 tỷ (với 643 nghìn tấn), nhập khẩu chiếm 1,07 tỷ USD (với 583 nghìn tấn). Năm 2019 đạt 2,51 tỷ USD, xuất khẩu 1,59 tỷ USD và nhập khẩu đạt 0,91 tỷ USD. Năm 2020 toàn cầu có tổng diện tích sản xuất nấm là 276.951 ha, năng suất trung bình là 154,5 tấn/ha với sản lượng đạt 42,49 triệu tấn.

Giá trị xuất - nhập khẩu nấm và các sản phẩm từ nấm năm 2020:

+ Nhập khẩu đạt 1,25 triệu tấn, giá trị nhập khẩu là 2,98 tỷ USD.

+ Xuất khẩu đạt 1,4 triệu tấn, tổng giá trị xuất khẩu là 3,78 tỷ USD.

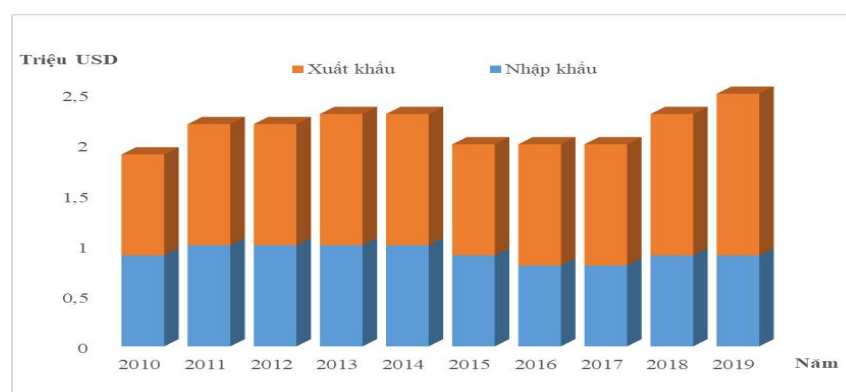
Trong đó Việt Nam:

+ Nhập khẩu đạt 3,47 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu là 29,4 triệu USD.

+ Xuất khẩu đạt 2,28 nghìn tấn, tổng giá trị xuất khẩu là 7,36 triệu USD.

Ngoài số liệu chính thức được FAO công bố vào năm 2020 thì thị trường xuất nhập khẩu không chính ngạch với con số tương đương hoặc vượt số liệu nêu trên nhất là các tháng cuối và đầu năm do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao. Ví dụ mỗi ngày tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai nhập khẩu từ 15 đến 20 container loại 40 fit hoặc các cửa khẩu Lạng Sơn hay Móng Cái cũng tương tự đối với các loại nấm tươi sản xuất theo phương pháp công nghiệp hay thường được gọi là nấm cao cấp (kim châm, đùi gà, ngọc châm, trà tấn...).

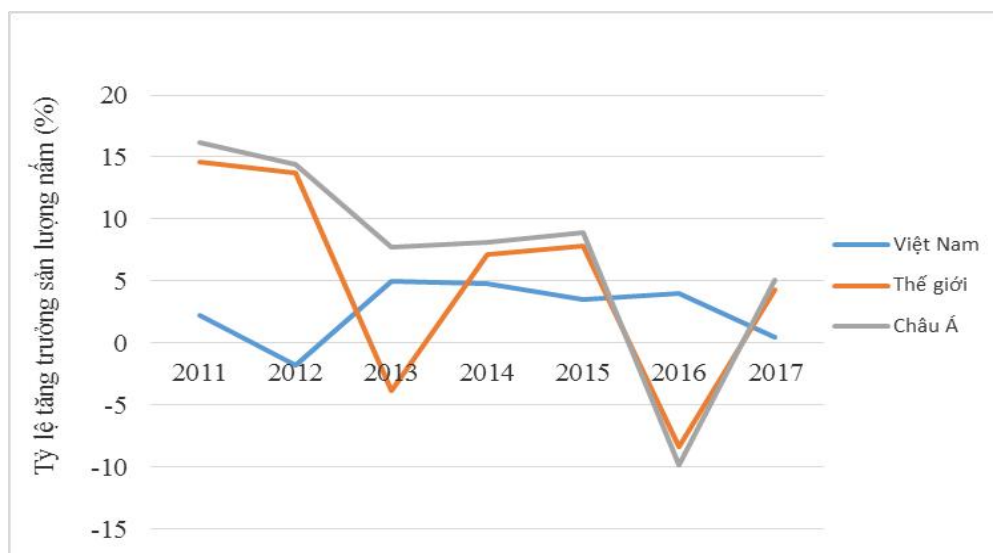
Biểu đồ 1.3 Giá trị xuất khẩu nấm thế giới từ năm 2010 đến năm 2019



(Nguồn: FAO, 2021)

1.2. Trong nước

Sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu của Việt Nam trong thời gian qua có sự thay đổi đáng kể theo xu hướng tăng nhanh. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (2013), tổng sản lượng nấm ăn năm 2000 trên toàn quốc đạt 25.346 tấn sau đó tăng nhanh, năm 2012 đạt 106.040 tấn, đến năm 2016 ước đạt 136.504 tấn.



Biểu đồ 1. 4 Tốc độ tăng trưởng sản lượng nấm của Việt Nam qua các năm

(Nguồn: FAO, 2020)

Thông kê của Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản lượng nấm của Việt Nam đứng hàng thứ 9 trong khu vực châu Á, bằng 0,36% tổng sản lượng nấm châu Á và 0,26% sản lượng nấm của toàn Thế giới (FAO, 2020).

Tốc độ tăng trưởng bình quân về sản lượng nấm của Việt Nam của đạt 11,88%/năm. Tuy nhiên xu hướng tăng không đều giữa các năm. Giai đoạn 2000 - 2010 tăng nhanh từ 25.346 tấn lên đến 110.197 tấn tuy nhiên sau đó lại giảm mạnh trong năm 2011 và bắt đầu phục hồi trong năm 2012. Nguyên nhân của sự thay đổi này là do năm 2011 là khoảng thời gian giao thời giữa các đề án, chương trình phát triển nấm của nhiều tỉnh. Giai đoạn các tỉnh bắt đầu xây dựng phong trào toàn dân trồng nấm từ năm 2005 – 2010 và giai đoạn tiếp theo từ năm 2012 – 2016. Các năm tiếp theo đã từng bước được cơ cấu lại theo hướng tổ chức sản xuất chuyên nghiệp và chuyên môn hóa cao hơn, ứng dụng công nghệ và khoa học kỹ thuật mạnh mẽ hơn với nhiều nguồn lực đầu tư của mọi

thành phần kinh tế. Giai đoạn này các nhà máy sản xuất nấm quy mô công nghiệp, nhập khẩu trang thiết bị đồng bộ mạnh mẽ hơn và tạo ra những sản phẩm đủ khả năng cạnh tranh với các sản phẩm tương tự đối với các nước trong khu vực, đáp ứng phần nào trong việc hạn chế nhập khẩu nhu cầu nấm thương phẩm từ các nước không có lợi thế so sánh như Việt Nam.

1.3 Tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm tại Đắk Lắk

Nghề trồng nấm tại Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp, nhờ tận dụng tốt nguồn phụ phẩm dồi dào (mùn cưa, rơm rạ, bã cà phê...) và điều kiện khí hậu vô cùng thuận lợi. Theo báo cáo thống kê ước tính (tháng 11/2025), toàn tỉnh hiện có khoảng 115 ha diện tích nhà nuôi trồng nấm, với năng suất bình quân đạt 156,99 tạ/ha, tương ứng tổng sản lượng đạt 1.809 tấn/năm. Điều này cho thấy nghề nấm tại địa phương có nhu cầu tiêu thụ và tiềm năng phát triển rất lớn.

Về chủng loại, cơ cấu sản phẩm nấm trên địa bàn rất đa dạng. Dẫn đầu là nhóm nấm có giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ (nấm bào ngư, nấm mỡ, nấm linh chi, nấm mèo trắng...) với diện tích khoảng 68 ha. Tiếp đến là nấm rơm (36 ha), nấm mộc nhĩ (6,55 ha) và nấm hương (4,64 ha). Dù quy mô đang có xu hướng mở rộng, nhưng việc sản xuất chủ yếu vẫn dưới hình thức hộ gia đình, tổ hợp tác và một số ít trang trại; tình trạng phân tán, manh mún vẫn còn phổ biến. Việc sản xuất giống nấm cấp I, cấp II còn hạn chế, phần lớn người dân phải nhập phôi/meo giống từ các tỉnh khác, kỹ thuật khử trùng, thanh trùng tại nhiều hộ vẫn thực hiện theo phương pháp thủ công. Đối với các hộ mới trồng nấm 2-3 năm và quy mô nhỏ hầu hết các hộ đều mua bạch phôi nấm đã cấy sẵn tơ nấm về để treo thu quả thể.

Về tình hình tiêu thụ, thị trường đầu ra cho nấm Đắk Lắk đang ngày càng được mở rộng. Không chỉ bó hẹp tại các chợ đầu mối hay hệ thống chợ truyền thống, các sản phẩm nấm hiện đã thâm nhập vào các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, bếp ăn tập thể và xuất bán theo đơn đặt hàng sang các tỉnh lân cận. Đặc biệt, ngoài việc bán nấm tươi, các mặt hàng nấm chế biến sâu như nấm sấy khô, bột nấm, trà nấm linh chi... đang dần hình thành, giúp nâng cao giá trị gia

tăng. Dù vậy, chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ vẫn chưa thực sự chặt chẽ, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng thương hiệu "Nấm sạch Đắc Lắc" và ứng dụng công nghệ cao (VietGAP, GlobalGAP) để hướng tới thị trường xuất khẩu bền vững.

Tại chợ đầu mối Tân Hòa trung bình mỗi ngày thu hút lượng nấm từ 500 kg đến 1 tấn nấm các loại tuy nhiên giá thành không ổn định. Các loại nấm chủ yếu là nấm rom, nấm sò trắng, nấm bào ngư và nấm Kim châm. Các loại nấm được thương lái thu mua trực tiếp từ người dân trồng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Krông Ana (cũ) là chủ yếu, riêng nấm Kim châm được nhập theo xe lạnh từ miền Bắc.

1.4. Nguồn gốc của quy trình.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắc Lắc là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở KH&CN tỉnh Đắc Lắc (tiền thân là Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Đắc Lắc, **Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên cũ**). Là đơn vị có chức năng tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường; Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hóa, triển lãm và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm; Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới.

Hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm Bào ngư xám và nấm Linh chi theo tiêu chuẩn VietGap là kết quả thực hiện của Dự án Nông thôn miền núi năm 2006. Qua các năm thực hiện Trung tâm đã thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN khác để hoàn thiện quy trình trồng Nấm phù hợp với điều kiện tỉnh Đắc Lắc bao gồm:

- Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống nấm Chân dài (*Clitocybe maxima*), nấm Linh chi (*Ganoderma Lucidum*) và nấm Bào ngư xám (*Plaiotus Sajor-Caju*) phù hợp với điều kiện tỉnh Đắc Lắc”;

- Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: "Xây dựng mô hình sản xuất nấm Linh Chi đỏ (*Ganoderma lucidium*) và nấm Chân dài (*Clitocybe maxima*) đạt chứng nhận VietGAP tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk";

- Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: "Hỗ trợ xây dựng mô hình và hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loại nấm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" năm 2020

- Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: "Xây dựng mô hình và hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm ăn tại xã Cư Pong, huyện Krông Búk" năm 2022

- Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: "Xây dựng mô hình và chuyển giao kỹ thuật trồng nấm ăn tại huyện Ea Kar" năm 2023

- Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: "Xây dựng mô hình và chuyển giao kỹ thuật trồng nấm ăn tại thị xã Buôn Hồ" năm 2025

2. Tổng quan nấm Bào ngư xám

Nấm bào ngư hay còn gọi là Nấm sò (nấm dai) có tên khoa học là *Pleurotus spp.*, có nhiều loại, khác nhau về màu sắc, hình dạng, khả năng thích nghi với các điều kiện nhiệt độ. **Nấm bào ngư xám** là một trong những loại nấm dễ trồng, thời gian thu hoạch nhanh, chế biến được nhiều món ăn ngon nên có thể trồng quanh năm. Quả thể khá to, đường kính trung bình từ 2-10cm tròn bóng, màu từ xám đến trắng xám. Thịt nấm màu trắng, dày. Cuống mọc xiên, màu trắng hay gần trắng, dài từ 2-6 cm.

Đặc điểm sinh trưởng của nấm Bào ngư xám

Ngoài yếu tố dinh dưỡng từ các chất có trong nguyên liệu trồng nấm Bào ngư xám thì sự tăng trưởng và phát triển của nấm có liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau như: nhiệt độ, ẩm độ, pH, ánh sáng, oxy ...

Độ ẩm: Độ ẩm rất quan trọng đối với sự phát triển của tơ và quả thể của nấm. Trong giai đoạn tăng trưởng, độ ẩm nguyên liệu yêu cầu từ 50% - 60% còn độ ẩm không khí không được nhỏ hơn 70%. Ở giai đoạn hình thành quả thể độ ẩm không khí 85% - 90%. Độ ẩm không khí ở khoảng 70% cho quả thể nhỏ, dưới 60% không ra quả thể, nếu nấm ở giai đoạn phẩy lệch hoặc dạng lá thì sẽ bị

khô mặt và cháy vàng bìu mũ nấm. Nhưng nếu độ ẩm không khí trên 95% thì tai nấm sẽ bị nhũn và rũ xuống.

Bảng 1 : Điều kiện sinh trưởng nấm Bào ngư xám

Yếu tố	Giai đoạn	Thích hợp	Chú thích
Nhiệt độ	Nuôi tơ	22 – 32°C	
	Kết hạch	22 – 30°C	
	Ra quả thể	15 – 32°C	
pH	Nuôi tơ	6,5-7,5	
Ánh sáng	Quả thể	200-400 lux	
Độ ẩm	Nuôi tơ	50-60%	Nguyên liệu
	Quả thể	70-95%	Không khí

Nhiệt độ: Nấm Bào ngư xám mọc ở khoảng nhiệt độ tương đối rộng, ở giai đoạn ủ tơ nhiệt độ cần từ 20°C- 30°C. Nhiệt độ ra quả thể là 24°C - 25°C.

Độ pH: Nấm Bào ngư xám có khả năng chịu được giao động pH khá tốt. Tuy nhiên khoảng pH thích hợp nhất vẫn là khoảng từ 5 -7

Ánh sáng: ở thể sợi nấm nuôi ngoài ánh sáng không tốt bằng nuôi trong tối. Ánh sáng chỉ cần thiết trong giai đoạn quả thể. Cụ thể là trong giai đoạn mọc quả thể cần ánh sáng nhẹ (200 lux), nhằm kích thích nẩy phát triển. Giai đoạn phát triển quả thể cần ánh sáng khoảng từ 300 lux – 500 lux để thỏa mãn yêu cầu làm quả thể lớn lên. Nếu giai đoạn này thiếu ánh sáng thì lượng gốc nấm ít, cuống dài, hình dạng không bình thường.

Không khí: không khí phải được lưu thông tốt, nồng độ CO₂ giai đoạn ra quả thể không vượt quá 1%. Nếu nồng độ CO₂ cao sẽ có hại cho sự sinh trưởng của quả thể (cuống dài tai không bình thường, quả thể vàng và thối)

Giá trị dinh dưỡng của nấm bào ngư xám

Nấm bào ngư xám có nhiều đường hydrat cacbon, thậm chí còn nhiều hơn cả nấm mỡ, nấm rơm và nấm đông cô. Trong 100g nấm cung cấp 28 kcal, chất béo 0,3 g và protein 2.9g, ngoài ra nấm bào ngư xám còn cung cấp một số chất có hoạt tính sinh học như: Ergothioneine, Benzaldehyde, Statins, lovastatin,

Riboflavin, Sắt, Vitamin D, Axit panthotenic, Thiamin, axit folic, Vitamin C, Kali, Phốt pho, Kẽm, Canxi...

Ở nấm Bào ngư còn phát hiện chất Kháng sinh gọi là pleurotin, chất này ức chế hoạt động của vi khuẩn Gram dương. Nấm bào ngư rất có lợi những người bị các vấn đề về huyết áp và mức cholesterol cao. Nấm này có thấp natri tự nhiên, một mối quan tâm trong việc ăn kiêng của những người có huyết áp cao.

PHẦN 2. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG NẤM SÒ (BÀO NGƯ XÁM)

I. GIỚI THIỆU

1. Vị trí phân loại và hình thái

- Tên khoa học: *Pleurotus* spp.
- Tên tiếng Anh: Oyster Mushroom.
- Tên khác: Nấm tai lệch, nấm xòe, nấm bào ngư, nấm bèo.

- Nấm sò có tên khoa học chung là *Pleurotus* sp. thuộc chi *Pleurotus* họ Pleurotaceae, bộ Agaricales, lớp Agaricomycetes, ngành phụ Agaricomycotina, ngành Nấm đảm - Basidiomycota, giới Nấm - Fungi. Trong đó có tới 39 loài, khác nhau về màu sắc, hình dạng chúng là những loài nấm sò tím (*P. ostreatus*), nấm sò trắng (*P. Florida*), Nấm sò nâu (*P. sajo - caju*), v.v...

- Nấm sò có hình dạng phễu lệch, mọc thành cụm, mỗi cánh nấm gồm 3 phần: mũ, phiến, cuống.



Hình nấm bào ngư xám

2. Đặc tính sinh học

- Nấm sò có thể trồng quanh năm. Nấm sò có sự phân bố rộng ở hầu hết các khu vực trên thế giới, tại mỗi khu vực khác nhau sẽ có ngưỡng nhiệt độ thích nghi khác nhau, vì vậy dựa vào nhiệt độ người ta phân loại nấm sò thành các

nhóm sau:

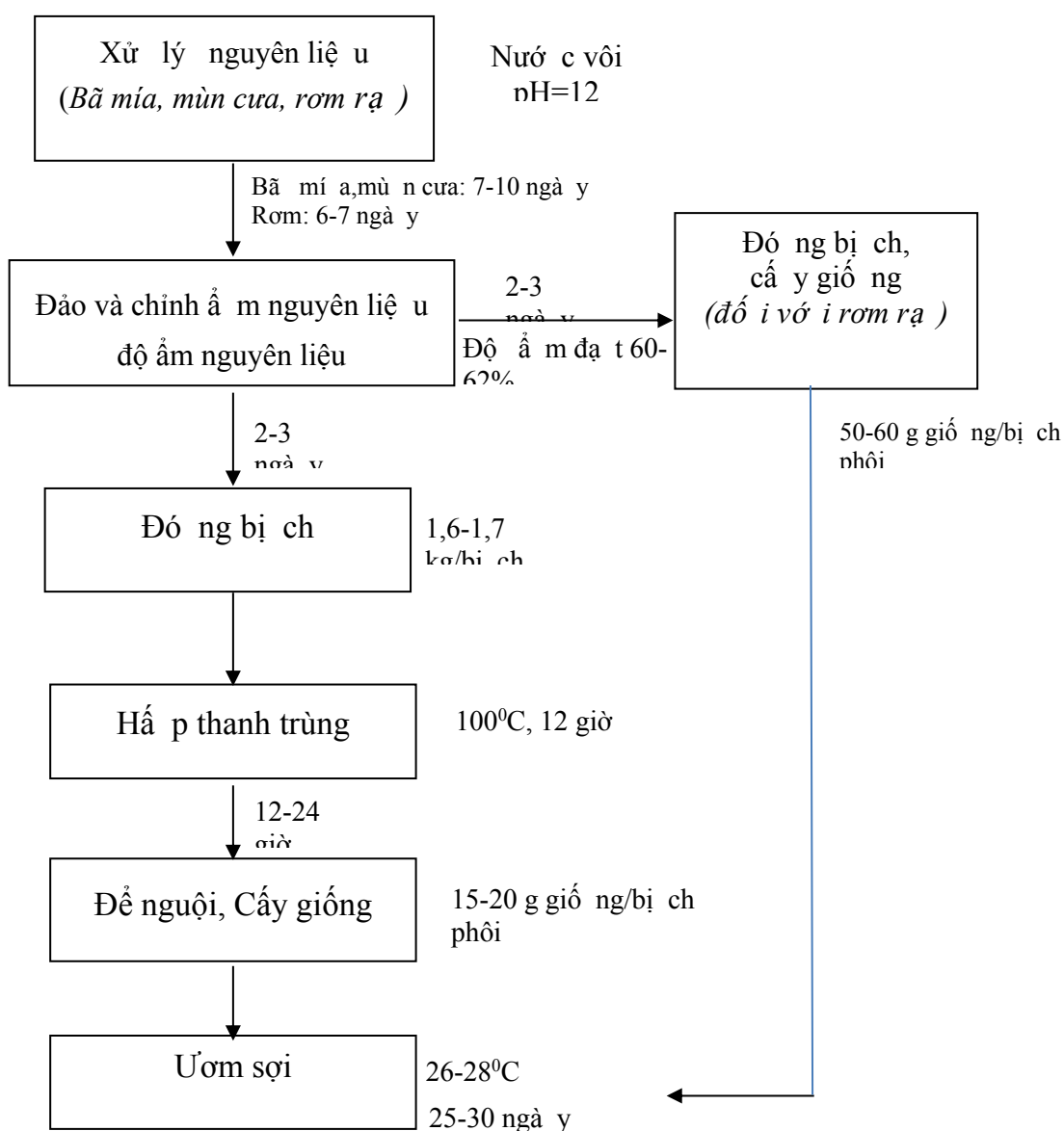
- + Nhóm chịu lạnh từ 13 - 20°C.
- + Nhóm chịu nhiệt độ từ 25 - 30°C.
- Độ ẩm cơ chất (giá thể phối trộn đông bịch phối) trồng nấm từ 60 - 65%, độ ẩm không khí nhà nuôi trồng $\geq 80\%$
- Cơ chất trồng nấm và nước tưới cần có pH= 6,5 - 7,0.
- Ánh sáng: Không cần thiết trong thời kỳ nuôi sợi (ủ tơ), khi nấm hình thành quả thể cần ánh sáng khuếch tán, cường độ ánh sáng khoảng 1000 - 2000 lux.
- Độ thông thoáng: độ thông thoáng vừa phải, nồng độ $\text{CO}_2 \leq 0,03\%$.
- Dinh dưỡng: sợi nấm sò sử dụng trực tiếp nguồn Xenlulo của cơ chất. Có thể bổ sung thêm các chất phụ gia giàu chất đạm hữu cơ, khoáng hữu cơ trong giai đoạn xử lý nguyên liệu.

II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ NUÔI TRỒNG

1. Điều kiện nhà nuôi trồng

- Nhiệt độ : duy trì nền nhiệt độ trong trại nấm từ 23-28 độ C
- Ánh sáng: vừa đủ (một trại nấm 100 m² lợp 5->6 miếng tôn sáng), không để ánh sáng trực tiếp vào cây nấm.
- Độ ẩm: từ 80%, có thể duy trì độ ẩm nhà trồng bằng hệ thống phun sương.
- Độ thông thoáng: chiều cao từ nóc đến nền nhà từ 3-4m, quây lưới xung quanh để tránh côn trùng và tạo độ thông thoáng, đảm bảo sự lưu thông không khí, hạn chế nồng độ CO_2 dưới 0,03%. Có bạt che linh động, sử dụng khi gió lùa mạnh.
- Chất lượng nước tưới: Nước tưới nấm phải sạch, không nhiễm phèn, không nhiễm mặn, không chứa chất độc hại nấm, có pH từ 6 – 7,5.

2. Quy trình sản xuất bột nấm



Sơ đồ: Quy trình kỹ thuật sản xuất bột nấm sò (nấm bào ngư)

Thuyết minh sơ đồ quy trình kỹ thuật sản xuất bột nấm sò

2.1. Xử lý nguyên liệu:

Có 2 phương pháp để xử lý nguyên liệu trồng nấm sò: Không hấp thanh trùng và hấp thanh trùng:

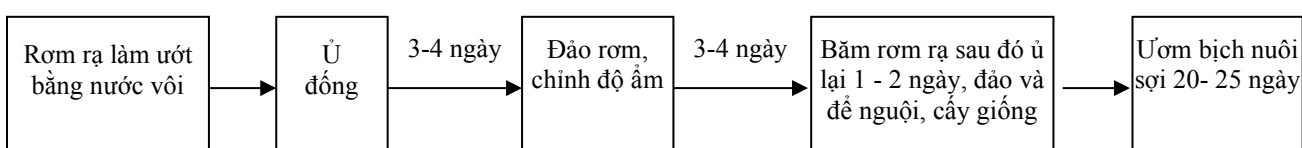
2.1.1. Phương pháp 1. Nguyên liệu không qua hấp thanh trùng

Phương pháp này chủ yếu áp dụng trên nguyên liệu nuôi trồng là rơm.

- Một đồng ủ phải có khối lượng tối thiểu 300kg vì với lượng nguyên liệu

như vậy mới có thể tạo nhiệt trong đồng ủ lên từ 60 – 70°C.

- Rơm rạ khô được làm ướt bằng nước vôi có pH = 12 (pha 4,0 kg vôi tôi với 1.000 lít nước, vôi pha vào nước có màu đục như nước vo gạo). Sau đó ủ thành đồng (không cần phối trộn hoá chất) dưới đáy đồng ủ phải có kệ kê để tránh đọng nước, phía ngoài đồng ủ dùng nylon trong suốt quây xung quanh để giữ nhiệt và giữ ẩm (không che kín đỉnh đồng ủ). Sau 3-4 ngày đảo đồng ủ và ủ tiếp 3-4 ngày. Trong khi đảo đồng ủ, chỉnh độ ẩm thật chuẩn. Quá trình này được thể hiện theo sơ đồ sau:



Sơ đồ Quy trình các công đoạn nuôi trồng nấm sò bằng cách ủ nguyên liệu:

- Rơm rạ đã ủ được 6-8 ngày đảm bảo:
 - + Độ ẩm đạt 60 - 62% (vắt chặt chỉ có nước ướt vân tay hoặc rịn qua kẽ tay).
- Nếu quá ẩm hoặc quá khô cần phải chỉnh lại bằng cách phơi hoặc bổ sung thêm nước, ủ lại 1-2 ngày sau mới trồng.
- + Rơm rạ có mùi thơm dễ chịu, màu vàng sáng mềm.
- Thời gian ủ 6 hoặc 8 ngày phụ thuộc theo tính chất rơm rạ và thời tiết. Rơm rạ cứng ủ 8 ngày, rơm rạ mềm ủ 6 ngày. Sau đó bấm rơm rạ thành từng đoạn 7 - 10 cm, ủ lại 1 - 2 ngày, đảo đều để đồng bị ch, cấy giống.

2.1.2. Phương pháp 2. Xử lý nguyên liệu rơm rạ, bã mía và mùn cưa bằng cách hấp thanh trùng

- Bã mía thu từ nhà máy đường (đã được xay nhỏ), tưới nước vôi (pH=12, vôi pha vào nước có màu đục như nước vo gạo), tạo ẩm đến khi nguyên liệu ướt đều, khi nắm chặt một nắm bã mía trên tay, nước rịn qua các kẽ tay là đạt. Sau khi tạo ẩm xong, dùng bạt nylon trải ng ủ kín 7-15 ngày để tạo nhiệt và làm chín nguyên liệu.

- Mùn cưa cao su mới xay có màu và ng sáng, có mùi hăng của

mủ cao su, có thể tạt o ắ m vớ i nướ c vôi như bã mí a hoặ c rắ c trự c tiế p vôi lên đố ng mù n cưa vớ i tỉ lệ 0,5-1%, ủ đố ng có phủ nilon để giữ nhiệ t, trá nh mưa.

- Rơm sau khi thu hoặ ch, để qua mộ t vụ sử dụ ng trở ng nấ m là tốt nhất. Rơm rạ khô, đượ c là m ắ m và giấ m đạ p cho mề m trong nướ c vôi pH=12 trong 20 phú t rồi vớ t ra ủ đố ng trên kệ cá ch mặ t đấ t 20cm. Đố ng ủ đạ t tiêu chuẩ n có kí ch thướ c tổ i thiể u 1,5m x 1,5m x 1,5m và đạ t khô i lượ ng 300kg trở lên, bọ c kí n bằng nilon trá ng.

2.2. Đắ o và chỉ nh ắ m nguyên liệ u

- Bã mí a và mù n cưa cao su: trướ c khi đắ ng bị ch 3-5 ngà y thì tiế n hà nh kiể m tra, đắ o và chỉ nh ắ m để đư a nguyên liệ u về độ ắ m theo yêu cầ u từ 60-62%

- Rơm: Sau khi ủ 3 ngà y tiế n hà nh đắ o, đư a lớ p vỏ ngoà i và o trong, lớ p vỏ trong ra ngoà i, bọ c nilon lạ i ủ thêm 3 ngà y nữa, sau đó gở ra tiế n hà nh bắ m thà nh sớ i dà i 5-7cm và ủ lạ i 2 ngà y trướ c khi đư a và o phó i trộ n để đắ ng bị ch.

2.3. Đắ ng bị ch:

- Các loại nguyên liệ u này sau khi kiể m tra đảm bảo đủ độ ắ m đượ c phó i trộ n với nhau theo tỷ lệ các công thứ c sau:

1. 100% rơm đã ủ
2. 100% mù n cưa đã ủ +3 % cám gạo.
3. 50 % rơm rạ đã ủ + 50 % mù n cưa đã ủ +3 % cám gạo.
4. 50 % rơm rạ đã ủ + 50 % bã mí a đã ủ +3 % cám gạo.

- Công thứ c 1, rơm đượ c đắ ng vào bị ch nilon kích thướ c 25 × 35cm, giố ng nấ m đượ c cá y theo từ ng lớ p nguyên liệ u và khô ng qua hấ p thanh trù ng.

- Công thứ c 3,4 nguyên liệ u đượ c đắ ng vào bị ch nilon chịu nhiệ t kích thướ c 25×35cm trọng lượ ng đạ t đượ c 1,6 - 1,8 kg/bị ch.

- Công thứ c 2 nguyên liệ u đượ c đắ ng vào bị ch nilon chịu nhiệ t kích

thước 19 x 36 cm, trọng lượng đạt được 1,2 - 1,4 kg/bịch.

2.4. Hấp thanh trùng:

- Bịch phôi theo các công thức 1,2,3 được đưa vào lò và hấp thanh trùng ở nhiệt độ 100°C trong 2 giờ.

- Bịch phôi sau khi hấp được để nguội khoảng 12 - 24 giờ ở phòng chờ nguội sạch sẽ, thông thoáng.

2.5. Cấy giống:

*** Đổ i vớ i bịch phôi đã qua hấp thanh trùng:**

- Tỷ lệ giống nấm khoảng 15-20 gam cho 1 bịch phôi (12-15 kg giống cho 1 tấn nguyên liệu khô).

- Cấy giống trong phòng kín, sạch sẽ. Chỉ cần cấy 1 lớp giống nấm trên bề mặt đồ i vớ i các công thức phổ i trị n 1,2 hoặc que giống vào chính giữa bịch đồ i vớ i công thức 3.

*** Đổ i vớ i rom không qua hấp thanh trùng:**

- Tỷ lệ giống nấm khoảng 50 – 60 gam cho 1 bịch phôi (40 - 45kg giống cho 1 tấn nguyên liệu khô).

- Khu vực cấy giống nấm cần sạch sẽ, kín gió, nếu có điều kiện thì chuẩn bị một phòng riêng để hạn chế các bào tử nấm dại trong không khí rơi vào túi nấm gây nhiễm bệnh.

- Cách đóng bịch, cấy giống:

+ Giống nấm đúng tuổi, được bẻ tơi và kiểm tra nhiễm, mốc.

+ Rom rạ băm ngắn, để nguội bay hết hơi nóng. Cho 1 lớp nguyên liệu 4 - 5cm vào túi nilon đã gấp đáy vuông, rắc một lớp giống xung quanh thành túi, những lớp trên cho nguyên liệu dày 6 - 7cm và rải giống quanh thành túi, làm như vậy đủ 3 lớp giống, lớp trên cùng rắc giống đều trên bề mặt. Sau đó lấy 1 lượng bông bằng chén uống nước làm nút, dùng xu buộ c chặt nút bông. Bịch đã cấy giống căng tròn, độ nén vừa phải. Trọng lượng của 1 bịch rom khoảng 1,4 – 1,5kg.



Cách cấy giống

2.6. Ươm sợi:

Bịch nấm sò đã cấy giống được chuyển vào phòng nuôi sợi, đặt trên giàn giá hoặc để trực tiếp xuống nền đất, miệng túi lên phía trên. Xếp các bịch cách nhau 3 - 4cm, nhà ươm cần thoáng mát, sạch sẽ, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Nhiệt độ thích hợp từ 26 – 28°C. Thời gian nuôi sợi kéo dài khoảng 25 - 30 ngày tùy theo mùa và thời tiết. Sợi nấm phát triển sẽ mọc dần vào nguyên liệu tạo nên màu trắng đồng nhất, bịch rắn chắc là tốt.

3. Quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch nấm sò

3.1. Trồng bằng cách treo và rạch bịch

* Rạch bịch phơi

Sợi đã mọc trắng kín bịch sau 25-30 ngày (kể từ lúc cấy giống) thì tiến hành gỡ bỏ nút bông, dùng tay ép nhẹ vào bịch nấm, chuyển bịch phơi nắng ra nhà trống và treo bịch lên giàn. Sau đó dùng dao nhọn, sắc rạch 4 - 6 vết xung quanh bịch, chiều dài vết rạch 3 - 4cm; sâu 2-3mm, khoảng cách giữa các vết rạch so le và đều nhau. Khoảng cách giữa các dây treo từ 30-40 cm để khi nấm mọc không chạm vào nhau.

* Chăm sóc

- Sau khi rạch bịch chỉ tưới nước tạo ẩm nền, được 4 - 6 ngày nấm bắt đầu có mầm quả thể ở vết rạch, lúc này tiến hành tưới nước trực tiếp vào bịch nấm.

- Tùy theo lượng nấm mọc nhiều hay ít, to hay nhỏ, độ ẩm không khí cao hay thấp để điều chỉnh số lần tưới và lượng nước tưới trong ngày.

- Về nguyên tắc tưới nước dưới dạng phun sương, lượng ít nhưng kéo dài thời gian tưới trong 1 lần, sao cho khi nhìn bề mặt mũ nấm lúc nào cũng có lớp nước như hạt sương đọng trên mũ nấm. Trong giai đoạn này nấm rất cần độ ẩm, nếu thiếu nước nấm mọc cần cỗi, nhẹ cân và ăn rất dai. Ngược lại nếu tưới quá nhiều, nấm có màu vàng, thối rữa.

- Tưới nước nhiều hay ít tùy theo ẩm độ không khí của nhà nuôi nấm. Trung bình 1- 2 lần/ngày, nếu khô thì từ 3 – 4 lần/ngày.

- Độ ẩm môi trường không khí nơi trồng nấm đạt 80-90%. Nhiệt độ thích hợp 26-32 °C, nhiệt độ tối ưu 27-28 °C. Ánh sáng khuếch tán (có thể đục sách được) đây là điều kiện thích hợp nhất để tạo quả thể nấm phát triển.

- Sau khi thu hái hết một đợt, ngừng tưới nước, khoảng 5 - 7 ngày sau nấm lại ra tiếp đợt khác.

*** Thu hái, sơ chế nấm:**

- Sau khi rạch bịch phôi nấm khoảng từ 7 - 10 ngày nấm bắt đầu hình thành quả thể, xuất hiện nụ nấm dạng phễu chuyển sang dạng lá lục bình thì tiến hành thu hái nấm. Thường ta thu hoạch nấm vào buổi sáng sớm, khi hái nấm nên hái hết cả cụm, không nên để sót lại phần chân nấm vì nó dễ gây nhiễm, làm các lần thu hoạch kế tiếp sẽ không cho tai nấm tốt, năng suất giảm.

- Sau khi thu hoạch nấm đợt 1 thì ngưng tưới 1-2 ngày. Nếu thấy bịch phôi xộp nhẹ thì có thể dồn nén bịch lại, sau đó ta rạch thêm xung quanh bịch phôi 1-2 vết và tiếp tục chăm sóc tưới nước giống như ban đầu để thu hoạch nấm tiếp các đợt sau.

- Việc thu hái nấm bào ngư nên tiến hành ở giai đoạn trưởng thành, đó là lúc tai nấm chuyển từ dạng phễu lệch sang dạng lá lục bình (mũ nấm mỏng lại và căng rộng ra, mép hơi quăn xuống - nếu mép cong lên là nấm già). Nấm thu ở giai đoạn này, ngoài chất lượng dinh dưỡng cao, ít bị hư hỏng (không gãy bìa mép khi thu hái) và dễ bảo quản (giữ được lâu ở dạng tươi).

- Nên hái hết tất cả nấm, làm vệ sinh sạch sẽ gốc nấm còn sót lại trong bịch nấm.

- Nấm hái xong nên cắt gốc sạch và cho vào túi nilon, bảo quản ở

ngăn má t tử lậ nh.

Thờ i gian củ a mỗi đợt nuôi trồng khoảng 3 - 4 tháng.

Chú ý: Khi vào nhà trồng nấm phải mang khẩu trang để tránh bào tử nấm bay vào mũi gây hại đường hô hấp.

3.2. Trồng bằng cách để bịch trên giàn, mở nắp

Khi phôi nấm đã ăn tơ trắng hết bịch, tỷ lệ nấm búi ra khoảng 10-15 %, ta bắt đầu tháo hết giấy báo hoặc bông ra, rồi đậy nắp lại khoảng 7 ngày.

Sau 7 ngày ta tiến hành sốc nhiệt: Tưới phun sương ẩm nước lên phôi khoảng 30 phút vào sáng sớm hoặc chiều tối (có thể lâu hơn thì càng tốt). Sau 3-4 tiếng thì tháo hết các nắp đậy, che chắn nhà trồng, 12 tiếng sau bắt đầu tưới phun sương nhẹ, tránh tưới vào cổ quá nhiều làm đọng nước trong cổ nhanh hỏng phôi.

*** Chăm sóc**

Ngày tưới 2-3 lần, trời quá nắng hoặc gió thì tưới nhiều lần hơn. Lúc này ta kết hợp xả nước nền để tạo độ ẩm trong trại tăng lên đạt khoảng 85-90%.

Sau 2-3 ngày sốc nhiệt thì quả thể nấm **bắt đầu xuất hiện và phát triển nhanh**. Giai đoạn này **nấm cần độ ẩm để phát triển** nên ta phun sương 4 lần/ngày. **Nếu có hệ thống phun sương, mỗi lần phun sương khoảng 5-10 phút, tùy theo nhiệt độ trong nhà trồng.**

Sau 2 ngày tiếp theo nữa là có thể thu hoạch đồng loạt. Không để nấm quá lớn mới thu hoạch sẽ gây ảnh hưởng đến chất **lượng nấm và năng suất đợt tiếp theo**.

*** Thu hoạch nấm, sơ chế nấm**

Cách thu hoạch nấm là nắm chân nấm vừa vặn và rút ra, hái hết cả chùm. Sau khi hái hết một đợt nấm, ta tiến hành làm vệ sinh gốc nấm còn sót lại, để tránh trường hợp bị nhũn thối và gây bệnh cho trại nấm.

- Nấm hái xong nên cắt gốc sạch và cho vào túi ni lông, bả o quả n ở ngăn má t tử lậ nh.

*** Vệ sinh chân nấm sau thu hoạch, chăm sóc bịch phôi.**

Dùng thìa cạy nhẹ phần chân nấm còn sót lại trong cổ bịch, không cạy sâu vào phôi.

Thông thoáng nhà trồng khoảng 3 – 4 tiếng cho khô vết cạy rồi dùng nắp đã vệ sinh sạch đây lại (có thể xử lý nắp sau mỗi lứa bằng cách ngâm nước vôi pha loãng rồi đem phơi ráo, hoặc có nồi hấp hơi thì cho vào bao hấp nắp sẽ đảm bảo diệt khuẩn mốc tốt hơn)

Để yên cho tơ hồi phục, không tưới nước khoảng 7 ngày. Sau đó lặp lại các bước từ sốc nhiệt trở về sau như đã hướng dẫn ở trên, cứ như vậy chăm sóc cho các đợt tiếp theo.

Sau mỗi đợt thu hoạch ta làm giống như trên và vệ sinh khu vực nhà trồng cho sạch không để bị nhiễm bệnh.

4. Lưu ý

Một bịch phôi có thể cho ra nấm rất nhiều đợt. Trung bình mỗi bịch phôi thu từ 5-7 đợt, càng về sau năng suất càng giảm dần, trung bình 250-350 gr nấm/bịch phôi.

Cần báo ngay cho nhà sản xuất khi có vấn đề bất thường về phôi sau khi nhập về 10 ngày. Hoặc cần tham khảo hướng dẫn thêm về cách ủ tơ và chăm sóc, thu hoạch, ...

III. CÁC VẤN ĐỀ SÂU BỆ NH VÀ PHÒNG TRỪ :

1. Bệnh sinh lý:

- *Nhiệt độ*: Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của tơ nấm và tai nấm. Nếu nhiệt độ cao kéo dài như nhiệt độ nhà trồng 35-37°C kéo dài hơn 10 giờ sẽ làm cho tai nấm đang ra bị vàng và rụng hàng loạt. Đối với bịch phôi, nhiệt độ duy trì kéo dài làm tơ nấm bị chết, bịch nấm từ màu trắng chuyển sang vàng, lúc này bịch phôi rất dễ bị nấm nhiễm xâm nhập.

- *Ánh sáng*: Ánh sáng rất cần ở giai đoạn nấm đang phát triển. Ở giai đoạn này, nếu thiếu ánh sáng, quả thể có màu trắng hoặc xám, hàm lượng vitamin E giảm đáng kể, không hình thành được sắc tố đen, không có vitamin D. Nếu cường độ ánh sáng quá cao chiếu trực tiếp liên tục vào bịch phôi có thể làm chết tơ nấm và nhiễm mốc xanh hàng loạt.

- *Nước tưới*: Nấm chỉ phát triển tốt, cho năng suất, chất lượng khi được cung cấp đầy đủ theo nhu cầu. Nếu thừa hoặc thiếu nước đều không tốt cho sự sinh trưởng, phát triển của nấm. Ngoài ra, chất lượng nước cũng ảnh hưởng rất lớn, nếu nước có chất lượng xấu như nước phèn làm tơ nấm mọc chậm, thưa, đầu sợi tơ sẽ bị cong lại, tai nấm bị dị hình. Khi tưới bằng nước nhiễm mặn, nấm càng phát triển khó khăn hơn.

2. Bệnh nhiễm:

Trong quá trình ủ và trồng, nấm thường bị nhiễm nấm dại và nấm mốc.

- *Nấm dại*: Phổ biến nhất là nấm gió, nấm dại thường xuất hiện trước nấm rơm. Nấm dại phát triển khi nguyên liệu có ẩm độ cao hơn 70%, khi tưới nhiều *urê*, $\text{pH} < 5$. Để phòng chống nấm dại, dùng nước vôi xử lý kỹ nguyên liệu trước khi chất mô; điều chỉnh ẩm độ nguyên liệu lúc chất mô (70%), hạn chế tưới *urê*, hạn chế tưới nước.

- *Nấm mốc*: Có mốc xanh, mốc cam, mốc thạch cao, nấm trứng cá. Nếu bị nhẹ thì dùng nước vôi 0,5 - 1% tưới lên chỗ bị bệnh. Nếu bị nhiễm nặng thì dùng thuốc diệt nấm bệnh như *Benomyl 0.1%*, *Zineb 7%* hoặc *Validacin 3%*... Để trị nấm thạch cao thì sử dụng thuốc tím (KMnO_4) sẽ có hiệu quả cao hơn.

(Khuyến cáo trước khi dùng thuốc cần hỏi ý kiến Kỹ thuật viên)

3. Côn trùng, động vật nhỏ:

+ Chuột là tác nhân cắn phá bịch phân. Đề phòng chuột bằng cách đánh bắt, dùng bả chuột.

+ Nhện: Thường cắn sợi nấm, quả thể non; đề phòng bằng cách chọn nơi nuôi trồng xa nơi chứa nguyên liệu, dùng vôi bột hoặc nước vôi khử trùng khu vực nuôi trồng và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ hấp khử trùng.

+ Ruồi nấm: Ấu trùng của ruồi ăn sợi nấm, ruồi trưởng thành chích hút mũ nấm làm cho nấm có các vết vàng gây thối mũ nấm. Thời tiết nóng ẩm 28 - 30°C ruồi nấm phát triển mạnh, ấu trùng chui lên quả thể nấm gây thối; phòng trừ bằng cách vệ sinh nhà xưởng, phun thuốc diệt côn trùng lên tường, trần và không khí.

Ngoài ra, nấm còn bị một số đối tượng khác tấn công như: Kiến, mối, cuốn chiếu, gián, mạt gà, bọ nhảy, tuyến trùng... Để phòng ngừa các đối tượng này thì cần xử lý nền đất thật kỹ trước khi trồng bằng cách xới xáo đất mặt, rắc thuốc phòng trừ như *Furadan*, *Mocap*...

(Khuyến cáo trước khi dùng thuốc cần hỏi ý kiến Kỹ thuật viên)

Để giảm thiểu các bệnh ở nấm tốt nhất là nên sử dụng các phương án phòng ngừa, vệ sinh nhà trồng trước và sau khi trồng bằng vôi bột và một số thuốc xịt khử trùng. Giữa các đợt nuôi trồng cần cho nhà xưởng nghỉ từ 15-30 ngày để hạn chế phát sinh và lây lan bệnh nhiễm.